

lp 度量是什么，帮我一步步讲明白

(备注：欧氏距离——连接两点的直线段的长度)

当然。我们把  $L_p$  度量从最基础开始，一步一步讲清楚。

1. 先说“度量”到底是什么

“度量”这个词，你可以先简单理解成：

衡量两个点之间距离的一种规则。

比如在平面上，点  $A$  到点  $B$  有多远，这就是“距离”。

数学里，一个“度量”要满足几条规则，例如：

设距离记作  $d(x,y)$ ，那么必须满足：

(1) 非负性

$$d(x,y) \geq 0$$

(2) 自己到自己距离为 0

$$d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

(3) 对称性

$$d(x,y) = d(y,x)$$

(4) 三角不等式

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$$

也就是说，这个“距离”得像我们平时理解的距离那样合理。

2. 什么是  $L_p$  度量

$L_p$  度量是一大类“距离公式”。

对于两个  $n$  维向量

$$x = (x_1, x_2, ..., x_n), \quad y = (y_1, y_2, ..., y_n)$$

它们的  $L_p$  距离定义为：

$$d_p(x,y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1$$

这就是最核心的公式。

3. 这个公式每一部分是什么意思

我们拆开看。

第一步：先看每个坐标差多少

$$|x_i - y_i|$$

表示第  $i$  个坐标上，两点相差多少。

第二步：把每个差值做  $p$  次方

$$|x_i - y_i|^p$$

为什么要做  $p$  次方？

因为这样可以控制“大的差异”在总距离中占多大权重。

- $p$  小一点：各维度差异比较平均地参与
- $p$  大一点：大的差异会被放大

第三步：全部加起来

$$\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p$$

把每个维度上的差异合并起来。

“距离记作  $d(x,y)$ ”里的  $x$  和  $y$  代表什么？

1. 具体含义

在数学定义  $d(x,y)$  中，这里的  $x$  和  $y$  分别代表集合中的两个元素(也就是你要测量距离的那两个对象  $A$  和  $B$ )。

结合提到的“平面上的点”这个例子，在此语境下：  
 $d(x,y)$  里的  $x$  就是起点， $y$  就是终点。(即点  $A$  和点  $B$  之间的距离)  
它们只是两个“占位符”，用来代指空间里任意两个想测量距离的对象。

2. 数学符号的抽象性

在严谨的数学定义中，通常不直接写具体的点(如  $A$  或  $B$ )，而用变量  $x$  和  $y$  来泛指任意两个点。

3. 为什么要用  $d(x,y)$  而不是直接说“距离”？

使用  $d(x,y)$  这种函数形式，是为了方便用数学语言严格描述度量的三大公理(规则)。这里的  $x,y,z$  就像代数里的变量一样：

第四步：最后开  $p$  次方

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p\right)^{1/p}$$

因为前面做了  $p$  次方，这里再开  $p$  次方，相当于把尺度拉回到“距离”的量级。

4. 最常见的几种  $L_p$  距离

(1)  $L_1$  距离：曼哈顿距离

当  $p = 1$  时：

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

例如二维中：

$$x = (1, 2), \quad y = (4, 6)$$

那么

$$d_1(x, y) = |1 - 4| + |2 - 6| = 3 + 4 = 7$$

它像城市里走方格路网，不能斜着穿过去，只能横着走再竖着走，所以叫“曼哈顿距离”。

(2)  $L_2$  距离：欧几里得距离

当  $p = 2$  时：

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2\right)^{1/2}$$

这就是我们最熟悉的“直线距离”。

还是刚才那个例子：

$$d_2(x, y) = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 6)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

这就是平面直角坐标系中两点间距离公式。

(3)  $L_\infty$  距离：切比雪夫距离

严格说它不是直接把  $p = \infty$  代进去，而是取极限得到：

$$d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$$

也就是：

两点之间的距离，取所有坐标差中“最大的那个”。

例如：

$$x = (1, 2, 3), \quad y = (4, 8, 5)$$

各坐标差：

$$|1 - 4| = 3, \quad |2 - 8| = 6, \quad |3 - 5| = 2$$

所以

$$d_\infty(x, y) = \max(3, 6, 2) = 6$$

意思是：只看“最拉开”的那一维。

5. 为什么叫  $L_p$

这个名字来自“函数空间”里的  $L_p$  范数思想。

在有限维向量空间里，你可以先把它理解为：

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$$

这是向量的  $L_p$  范数。

而两个点的距离，其实就是差向量的范数：

$$d_p(x,y)=\|x-y\|_p$$

所以“ $L_p$  度量”本质上就是由“ $L_p$  范数”诱导出来的距离。

### 6. 一个具体例子，彻底理解

设

$$x=(1,1),\quad y=(4,5)$$

那么差向量是：

$$x-y=(1-4,1-5)=(-3,-4)$$

取绝对值后就是 3 和 4。

$L_1$

$$d_1(x,y)=3+4=7$$

$L_2$

$$d_2(x,y)=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

$L_3$

$$d_3(x,y)=(3^3+4^3)^{1/3}=(27+64)^{1/3}=91^{1/3}$$

$L_\infty$

$$d_\infty(x,y)=\max(3,4)=4$$

你会发现：

$$d_\infty\leq d_2\leq d_1$$

在这个例子里：

$$4\leq 5\leq 7$$

这是很常见的现象。

### 7. $p$ 不同，直观上差在哪

这个问题很重要。

当  $p=1$

所有维度差异是“线性累加”的。

所以它对每个维度都比较平均。

当  $p=2$

大差异会比  $L_1$  更被放大一点，因为平方了。

当  $p$  很大

最大的那个分量会越来越主导总距离。

最后趋向于：

$$L_\infty$$

即只看最大差异。

### 8. 图形上怎么理解

在二维平面上，原点到所有“距离等于 1”的点组成的图形叫单位球。

不同  $p$  会对应不同形状：

$L_1$  单位球

$$|x|+|y|=1$$

图像是一个菱形。

$L_2$  单位球

$$x^2+y^2=1$$

图像是一个圆。

$L_\infty$  单位球

$$\max(|x|, |y|) = 1$$

图像是一个边平行于坐标轴的正方形。

这说明：不同的“距离定义”，会改变我们对“远近”的判断方式。

### 9. 为什么要求 $p \geq 1$

因为只有当  $p \geq 1$  时，这个公式定义出的距离才满足三角不等式，才真的是“度量”。

如果  $0 < p < 1$ ，虽然还能写出类似公式：

$$(\sum |x_i - y_i|^p)^{1/p}$$

但它通常不满足三角不等式，所以严格地说就不能叫“度量”。

### 10. 在机器学习里为什么常见

因为很多时候我们需要衡量样本之间“像不像”。

例如：

- KNN 要比较样本距离
- 聚类要比较样本距离
- 图像、文本向量要比较相似性

这时就会选不同的  $L_p$  距离：

- $L_1$ ：对异常值有时更稳一些
- $L_2$ ：最常见，几何意义强
- $L_\infty$ ：关注“最坏那一维”

### 11. 一句话抓本质

你可以把  $L_p$  度量理解为：

把各个维度上的差异先取绝对值，再按  $p$  次方聚合，最后开  $p$  次方得到整体距离。

而  $p$  的作用是：

控制“大差异”在总距离里有多重要。

### 12. 最后给你一个最简总结版

对于

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

$L_p$  距离定义为：

$$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1$$

常见特例：

$p = 1$ ：曼哈顿距离

$$d_1(x, y) = \sum |x_i - y_i|$$

$p = 2$ ：欧几里得距离

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum |x_i - y_i|^2}$$

$p = \infty$ ：切比雪夫距离

$$d_\infty(x, y) = \max |x_i - y_i|$$

$L_p$  范数和  $L_p$  度量的关系，以及为什么  $L_1$  是菱形、 $L_2$  是圆、 $L_\infty$  是正方形好，这次我把这两个问题连起来，用“图像 + 本质”一起讲清楚：

- $L_p$  范数和  $L_p$  度量到底是什么关系
- 为什么  $L_1$  是菱形、 $L_2$  是圆、 $L_\infty$  是正方形

## 一、先抓住最核心的一句话

1. 范数是“点到原点的长度”
2. 度量是“任意两点之间的距离”

它们的关系是：

$$d(x,y)=\|x-y\|$$

更具体地，在  $L_p$  情况下：

$$d_p(x,y)=\|x-y\|_p$$

也就是说：

**度量 = 差向量的范数**

这句话是全题灵魂。

## 二、先分清“范数”和“度量”分别在干嘛

### 1. 范数：衡量一个向量有多长

比如二维向量

$$x=(x_1,x_2)$$

它的  $L_p$  范数定义为：

$$\|x\|_p=(|x_1|^p+|x_2|^p)^{1/p},\quad p\geq 1$$

你可以把它理解成：

这个点  $(x_1,x_2)$  离原点  $(0,0)$  有多远。

所以：

$$\|x\|_p=d(x,0)$$

### 2. 度量：衡量两个点之间有多远

对于两个点

$$x=(x_1,x_2),\quad y=(y_1,y_2)$$

它们的  $L_p$  度量是：

$$d_p(x,y)=(|x_1-y_1|^p+|x_2-y_2|^p)^{1/p}$$

这其实就是先算出差向量：

$$x-y=(x_1-y_1,\ x_2-y_2)$$

然后再取它的范数：

$$d_p(x,y)=\|x-y\|_p$$

## 三、所以它们的本质关系是什么

可以直接记成：

$$d_p(x,y)=\|x-y\|_p$$

这说明：

- **范数**先告诉你“一个向量多长”
- **度量**再用“两个点的差向量”来定义它们的距离

直观理解

设有两个点：

$$A = x, \quad B = y$$

那么从  $A$  走到  $B$ ，本质上就是看“位移向量”：

$$y - x$$

这个位移向量有多长，就是两点间距离。

所以：

**范数是测长度的工具，度量是拿这个工具去测两点之间的距离。**

---

#### 四、为什么图形会出现“菱形、圆、正方形”

这个要靠一个特别重要的概念：

**单位球（二维里其实就是“单位边界”）**

我们在二维平面里，看所有满足

$$\| (x, y) \|_p = 1$$

的点，看看它们围成什么图形。

因为：

范数在测“点到原点的距离”，所以

$$\| (x, y) \|_p = 1$$

的意思就是：

**所有离原点距离等于 1 的点。**

不同的距离规则，当然会得到不同形状。

---

#### 五、先讲 $L_1$ ：为什么是菱形

##### 1. 定义

二维中，

$$\| (x, y) \|_1 = |x| + |y|$$

所以单位边界是：

$$|x| + |y| = 1$$

##### 2. 分区来看

在第一象限， $x \geq 0, y \geq 0$ ，绝对值可以去掉：

$$x + y = 1$$

这是一条直线。

同理：

第二象限：

$$-x + y = 1$$

第三象限：

$$-x - y = 1$$

第四象限：

$$x - y = 1$$

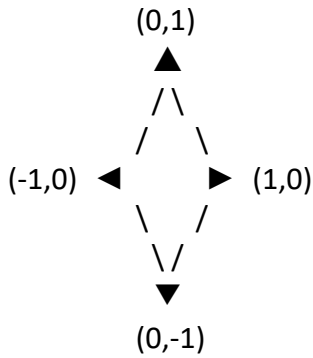
拼起来就是四条线段。

##### 3. 顶点是谁

让一个坐标取到最大，可得四个顶点：

$$(1, 0), \quad (-1, 0), \quad (0, 1), \quad (0, -1)$$

所以图形是连接这四个点得到的形状：



这就是菱形

#### 4. 为什么会这样

因为  $L_1$  的规则是：

$$|x| + |y| = 1$$

意思是：

横向走一点，纵向就必须少一点，总量固定为 1。  
 这是一种“线性分配”，所以边界自然是直线拼起来的。

### 六、再讲 $L_2$ ：为什么是圆

#### 1. 定义

二维中，

$$\| (x, y) \|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

所以单位边界满足：

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 1$$

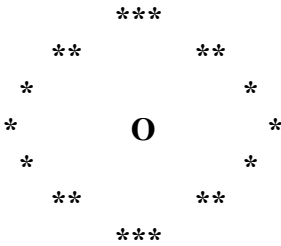
两边平方：

$$x^2 + y^2 = 1$$

#### 2. 这是什么

这就是解析几何里最标准的：

**以原点为圆心，半径为 1 的圆**  
 图像：



中间的 O 就是原点。

#### 3.为什么 $L_2$ 是圆

因为它本质上就是我们平时最熟悉的“直线距离”。  
 对于所有方向，它一视同仁，没有偏向横轴或纵轴，所以边界是**完全旋转对称**的圆。  
 这也是为什么欧几里得距离最“自然”。

## 七、再讲 $L_\infty$ ：为什么是正方形

### 1. 定义

二维中,

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$$

所以单位边界满足：

$$\max(|x|, |y|) = 1$$

### 2. 这句话是什么意思

它的意思不是“两个都等于 1”，而是：

$|x|$  和  $|y|$  里面，最大的那个等于 1

也就是说：

- $x$  和  $y$  都不能超过 1
- 但至少有一个恰好达到 1

所以整个区域其实是：

$$|x| \leq 1, \quad |y| \leq 1$$

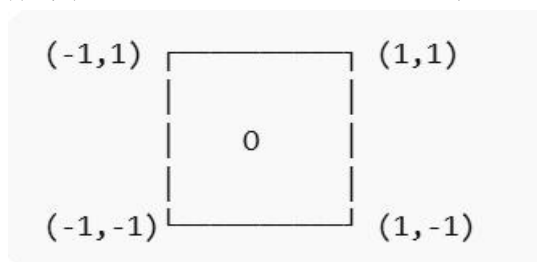
边界就是这个区域的外框。

### 3. 图形长什么样

顶点是：

- $(1, 1)$
- $(1, -1)$
- $(-1, 1)$
- $(-1, -1)$

所以是一个边平行于坐标轴的正方形：



### 4. 为什么会这样

因为  $L_\infty$  只看“最大的那个坐标差”。

所以只要：

- 横向别超过 1
- 纵向别超过 1

就都算“距离不超过 1”。

于是允许点落在一个方框里，边界自然就是正方形。

---

## 八、把三种图形放在一起比较

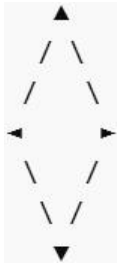
### 1. $L_1$ ：菱形

公式：

$$|x| + |y| = 1$$



图形：



特点：

线性累加，所以边界是直线段。

2.  $L_2$ ：圆

公式：

$$x^2 + y^2 = 1$$

图形：



特点：

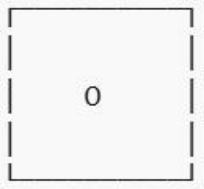
最均匀、最自然、各方向完全对称。

3.  $L_\infty$ ：正方形

公式：

$$\max(|x|, |y|) = 1$$

图形：



特点：

只看最大分量，所以形成坐标轴对齐的方框。

---

九、为什么  $p$  变化时，图形会从菱形慢慢变圆，再慢慢变方

这个理解很漂亮。

当  $p = 1$

公式是：

$$|x| + |y| = 1$$

每个分量是直接相加的，所以边界最“尖”，是菱形。

当  $p = 2$

公式是：

$$x^2 + y^2 = 1$$

平方以后，各方向更平滑，于是变成圆。

当  $p \rightarrow \infty$

最大的坐标越来越主导整体，于是边界越来越接近：

$$\max(|x|, |y|) = 1$$

最终变成正方形。

十、一个非常直观的表格

| 类型         | 公式                   | 图形  | 本质           |
|------------|----------------------|-----|--------------|
| $L_1$      | $ x  +  y  = 1$      | 菱形  | 曼哈顿距离（城市街区）  |
| $L_2$      | $x^2 + y^2 = 1$      | 圆   | 普通直线距离       |
| $L_\infty$ | $\max( x ,  y ) = 1$ | 正方形 | 切比雪夫距离（棋盘国王） |

十一、再回到“范数和度量的关系”

现在你已经能真正看懂了：

- 范数图形画的是“离原点距离为 1 的点集”
- 度量图形画的是“离某个中心点距离为 1 的点集”

比如：

$$\| (x, y) \|_p = 1$$

是以原点为中心的单位边界。

而

$$d_p((x, y), (a, b)) = 1$$

就是以  $(a, b)$  为中心、同样形状的图形，只不过平移了。

所以：

> 范数决定形状，度量只是把这个形状搬到任意点上。

十二、最后给你一个最强总结

1. 关系

$$d_p(x, y) = \| x - y \|_p$$

- 范数：测向量长度
- 度量：测两点距离
- 度量由范数诱导出来

2. 图形本质

单位边界：

$$\| (x, y) \|_p = 1$$

不同  $p$  对应不同形状：

- $L_1$ ：菱形
- $L_2$ ：圆
- $L_\infty$ ：正方形

3. 直观记忆法

- $L_1$ ：横着走 + 竖着走，总路程固定 → 菱形
- $L_2$ ：真正的直线距离 → 圆
- $L_\infty$ ：只看最大那一维 → 方框

L1 范数、L2 范数、L $\infty$  范数在现实生活有好处吗？或者说可以用于解决什么问题，请举例给我讲解现实生活中的应用举例（三种范数有着截然不同的用途，选对范数能让你更高效地解决问题。）

### 1. L<sub>1</sub> 范数（曼哈顿距离）：稀疏性与特征选择

#### 现实场景：打车计费与迷宫寻路

在规划城市街道行车路线时，因为不能斜穿建筑物，GPS 计算预计到达时间 (ETA) 通常基于 L<sub>1</sub> 范数（横着走几条街+竖着走几条街），而不是 L<sub>2</sub> 直线距离。

#### 高端应用：机器学习中的“特征选择”（这是 L<sub>1</sub> 范数最著名的应用）

- 问题：** 假设你要预测房价，可能有 100 个因素（面积、地段、采光、房龄……）。但很多因素其实是无关紧要的（比如门口有没有棵树）。你想让模型自动把这些无关因素“忽略掉”，系数设为 0。
- L<sub>1</sub> 的魔法：** 在训练模型时，如果我们用 L<sub>1</sub> 范数作为惩罚项（Lasso 回归），数学性质决定了它会倾向于把不重要的特征系数**直接压缩为 0**。
- 结果：** 模型变得简洁、计算快，而且防止了过拟合。这叫“稀疏性”。

### 2. L<sub>2</sub> 范数（欧几里得距离）：能量与平滑优化

#### 现实场景：物理定律与工程建设（这是最符合物理直觉的范数）

- 物理：** 计算速度、力、动量，全部用 L<sub>2</sub> 范数，因为它对应物理空间的真实长度。
- 工程：** 建筑结构的应力分析、电路中的功率计算 ( $P = I^2 R$ ，本质是电流的平方)，都是 L<sub>2</sub> 范数的体现。

#### 高端应用：最小二乘法

- 问题：** 你有一堆散点数据，想画一条直线去拟合它们。怎么画最准？
- L<sub>2</sub> 的魔法：** 我们通常计算“真实值”与“预测值”之间的误差，并最小化误差的平方和 (MSE)。这就是最小化误差的 L<sub>2</sub> 范数。
- 为什么不用 L<sub>1</sub>？** L<sub>2</sub> 范数处处可导，计算非常方便（梯度下降法）。而且它对大误差非常敏感（因为平方放大了大误差），所以拟合结果很稳健。

### 3. L $\infty$ 范数（切比雪夫距离）：瓶颈与最坏情况

#### 现实场景：国际象棋与工业控制

- 象棋：** 国王移动一步能到的范围是一个正方形，这就是 L $\infty$  距离的定义。

#### 高端应用：精密加工与灾难规避

- 问题：** 你在生产一个圆柱形零件，要求直径误差不能超过 0.01mm，高度误差不能超过 0.01mm。
- 如何衡量这批零件的质量？**

若用 L<sub>2</sub>（平均误差），可能的零件直径误差 0.1mm（废品），高度误差 0mm，平均一下看起来还行，但其实是次品。故用 L $\infty$  范数，它的值等于**所有维度中最大的那个误差**。
- L $\infty$  的意义：** 只要 L $\infty$  范数小于标准，说明零件在**所有方向上**都达标了。这在工程公差、水利大坝防洪能力（看最薄弱环节）等问题上至关重要。

#### 总结对比表

| 范数类型              | 几何形状 (单位圆)   | 核心特点                  | 经典应用场景                            |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| L <sub>1</sub> 范数 | 正方形 (旋转 45°) | <b>稀疏性：</b> 容易产生 0 值  | 1. 城市交通规划 2. Lasso 回归/特征选择 (数据降维) |
| L <sub>2</sub> 范数 | 圆            | <b>平滑性：</b> 处处可导，物理真实 | 1. 物理力学计算 2. 最小二乘法拟合 (线性回归)       |
| L $\infty$ 范数     | 正方形          | <b>极值性：</b> 只看最大的误差   | 1. 国际象棋 2. 工程公差控制/最坏情况分析 (保证底线)   |

**思考指南：** 所以，当你下次面对一个问题时，可以这样思考：①如果你想求“平均”或符合“物理直觉”，用 L<sub>2</sub> ②如果你想“剔除噪音”或简化系统，用 L<sub>1</sub> ③如果你担心“短板”或必须保证“全部达标”，用 L $\infty$